אוניברסיטת בן גוריון בנגב

באר שבע

תאריך הבחינה: 05.09.2023

מועד: א'

המרצים: ד"ר דורון בראונשטיין, ד"ר אלה סמוליק, ד"ר משה פישר, ד"ר אמנון יוסף ופרופ' אחמד סלמאן

מבחן ב: מבוא לפיזיקה 1

מס' קורס: 500-5-0006

משך הבחינה: שלוש שעות

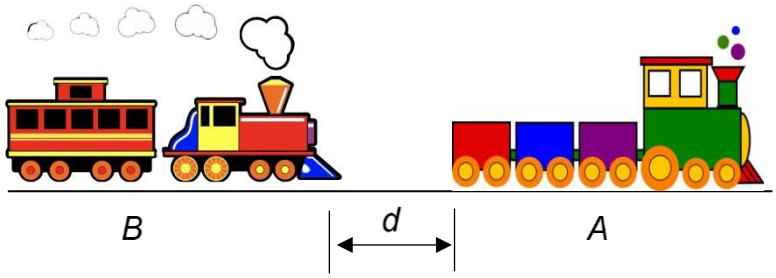
חומר עזר: מחשבון, דפי נוסחאות

הוראות לנבחן: עליך לענות על 4 שאלות בלבד, נא כתוב את תשובותיך באופן ברור, מפורט וקריא.

ב ה צ ל ח ה.

<u>שאלה 1: (25 נקודות)</u>

שתי רכבות A ו- B נעות <u>לאותו כיוון</u> ועל אותה המסילה. רכבת B נמצאת בראשית כשהיא נעה במהירות v_0 <u>ומאיטה</u> בתאוצה קבועה a. רכבת A נמצאת <u>במנוחה</u> במרחק d מרכבת B כשהיא <u>מאיצה</u> בתאוצה a (ראו איור).



נתונים: a, v_0, d

א. ביחס למערכת צירים שראשיתה במיקום ההתחלתי של רכבת B, וכיוונה החיובי ימינה, חשבו את משוואת התנועה של כל אחת משתי הרכבות. (5 נקודות).

ב. מהו הערך המקסימאלי v_{max} של v_0 שעבורו הרכבות לא תתנגשנה ? (5 נקודות).

ג. בהנחה ש- $v_0 > v_{max}$, חשבו את הזמן בו הרכבות תתנגשנה. (5 נקודות).

ד. חשבו את המהירות של כל אחת משתי הרכבות רגע לפני ההתנגשות. (5 נקודות)

ה. שרטטו באותה מערכת צירים את המיקום שתי הרכבות כפונקציה של הזמן מרגע תחילת התנועה ועד לרגע שהן ממש עומדות להתנגש ($v_0 = v_{max}$) (5 נקודות).

פתרון:

א. $$x_B = v_0 t - \frac{1}{2}at^2, \qquad x_A = d + \frac{1}{2}at^2$$

ב. נניח כי הרכבות אכן מתנגשות. לפיכך מתקיים, $x_a = x_B$.

מתקבלת המשוואה הריבועית: $at^2 - v_0 t + d = 0$. למשוואה זו יש פתרון ממשי אם הדיסקרימיננטה גדולה מאפס כלומר: $v_0^2 - 4ad \geq 0 \Rightarrow v \geq 2\sqrt{ad}$. מסקנה לא תתרחש התנגשות כל עוד $\boxed{v_0 < 2\sqrt{ad}}$

ג. אנו מחפשים את הפתרון למשוואה הריבועית. נבחר את הזמן הקצר בהנחה שאם מתרחשת התנגשות לא תתרחש עוד אחת.

$$t_{1,2} = \frac{v_0 \pm \sqrt{v_0^2 - 4ad}}{2a}$$

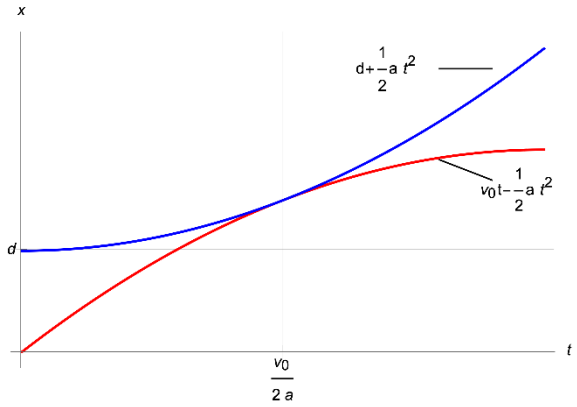
הזמן הקצר יותר מתאים לסימן המינוס:

$$\boxed{t = \frac{v_0 - \sqrt{v_0^2 - 4ad}}{2a}}$$

ד. מהירות הרכבות:

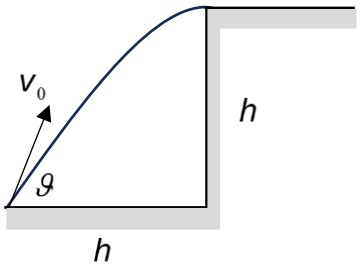
$$\boxed{v_A(t_1) = \frac{1}{2}\left(v_0 - \sqrt{v_0^2 - 4ad}\right), v_B(t_1) = \frac{1}{2}\left(v_0 + \sqrt{v_0^2 - 4ad}\right)}$$

ה. אם $v_0 = 2\sqrt{ad}$ שתי הפרבולות המתארות את תנועת הרכבות משיקות זו לו:



<u>שאלה 2 (25 נקודות)</u>

אבן נזרקת מגובה הקרקע בזווית ϑ ביחס לאופק ובמהירות v_0 לעבר צוק שגבהו h, כמוראה באיור שלהלן.



האבן נזרקת ממרחק אופקי h מבסיס הצוק. על האבן לפגוע בקצה הצוק כשהיא נעה **<u>אופקית</u>**

הביעו את תשובותיכם באמצעות: g,h

א. ביחס למערכת צירים שראשיתה בנקודת הזריקה חשבו את משוואת התנועה בציר האופקי והאנכי (בסעיף זה תוכלו להתייחס ל- v_0 כנתון). (6 נקודות).

ב. חשבו את זווית הזריקה ϑ (6 נקודות).

ג. חשבו את מהירות הזריקה v_0 (6 נקודות).

ד. מצאו את זמן תנועת האבן באוויר (7 נקודות).

<u>פתרון:</u>

נבחר ראשית צירים בנקודת הזריקה.

א. $$\boxed{x = v_0 \sin\vartheta t,\ y = v_0 \sin\vartheta t - \frac{1}{2}gt^2}$$

ב. נאמר כי הפגיעה היא אופקית ולכן מתקיים: $v_y = v_0 \sin\vartheta - gt = 0 \Rightarrow t = \frac{v_0 \sin\vartheta}{g}$

כמו כן מתקיים בכיוון x: $x = v_0 \sin\vartheta t = h \Rightarrow h = \frac{v_0^{\,2} \sin\vartheta\cos\vartheta}{g}$,

ובכיוון y נקבל: $y = h = v_0 \sin\vartheta t - \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow h = \frac{v_0^{\,2} \sin^2\vartheta}{2g}$.

נשווה את הביטויים עבור h לקבלת:

$$\sin^2\vartheta - 2\sin\vartheta\cos\vartheta = 0 \Rightarrow \tan\vartheta = 2 \Rightarrow \boxed{\vartheta \approx 63^\circ}$$

אפשר היה לקצר על ידי שימוש בנוסחה לגובה מקסימאלי ומחצית טווח אופקי.

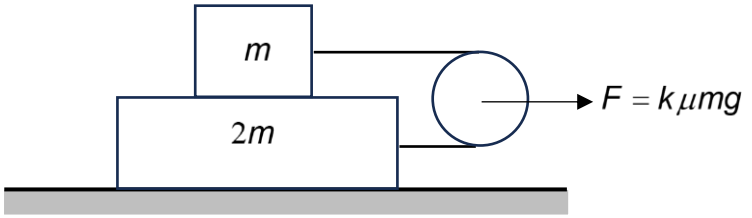
ג. הצבה לאחת מהנוסחאות הקודמות תיתן: $\boxed{v_0 = \sqrt{\frac{5}{2}gh}}$.

ד. הצבה לנוסחה הראשונה עבור הזמן נותנת: $\boxed{t = \frac{2v_0}{\sqrt{5}g} = \sqrt{2gh}}$

ה.

<u>שאלה 3 (25 נקודות)</u>

גוף שמסתו m מונח על גבי גוף שמסתו $2m$ הנמצא מצידו במגע עם שולחן אופקי. מקדמי החיכוך (סטטי וקינטי) בין כל המשטחים הוא μ. שני הגופים מחוברים האחד לשני באמצעות חוט וגלגלת אידאליים (ללא מסה). על הגלגלת מופעל כוח אופקי קבוע $F = k\mu mg$, כאשר k הוא פרמטר מספרי קבוע (חסר יחידות) חיובי. נתונים: μ, m, g



א. ציירו את תרשים הכוחות הפועלים על כל אחד מהגופים. (5 נקודות).

ב. מהו תחום הערכים של הפרמטר k שעבורו אף אחת מהמסות לא תנוע? (5 נקודות)

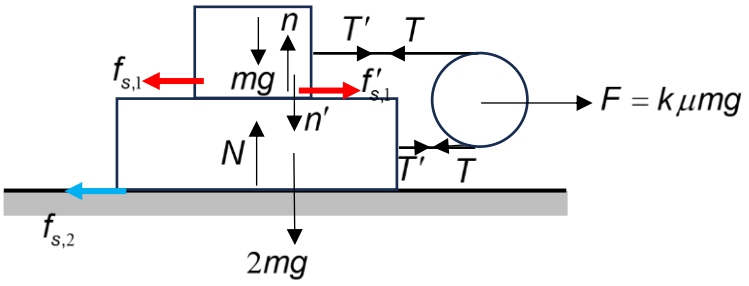
ג. מהו תחום הערכים של הפרמטר k שעבורו המסה העליונה תנוע ואילו התחתונה תישאר במקומה ? (5 נקודות)

ד. מהו תחום הערכים של הפרמטר k שעבורו שתי המסות ינועו ? (5 נקודות)

ה. ידוע שעבור $k = 6$ שני הגופים נעים. חשבו את תאוצת הגלגלת עבור $k = 6$. (5 נקודות)

הדרכה: תאוצת הגלגלת היא ממוצע תאוצות הגופים: $a_G = \frac{1}{2}\left(a_m + a_{2m}\right)$

פתרון:



א. מערך הכוחות מתואר באיור. המסה העליונה נמשכת על ידי המתיחות בחוט ולכן "רוצה" לנוע ימינה, ולכן החיכוך יפנה שמאלה כמתואר באיור. לפי החוק השלישי על המסה התחתונה יפעל כוח שווה ומנוגד.

ב. מאחר ומדובר על מצב סטטי על סף וגם על סף החלקה, ניקח את החיכוך לערכן המקסימאלי.

נביט בגלגלת כגוף חופשי. היא חסרת מסה ולכן סכום הכוחות עליה הוא אפס:

$$\Sigma F_x = F - 2T = 0 \Rightarrow T = \frac{1}{2}k\mu mg$$

נביט במסה העליונה:

$$\Sigma F_y = n - mg = 0 \Rightarrow n = mg$$

$$\Sigma F_x = T' - f_{s,1} = 0 \Rightarrow f_{s,1,\max} = \frac{1}{2}k\mu mg \le \mu mg \Rightarrow k \le 2$$

כלומר המסה העליונה לא זהה כל עוד מתקיים $k \le 2$.

$$\Sigma F_y = N - n' - 2mg = 0 \Rightarrow N = 3mg$$

נעבור למסה התחתונה. באופן דומה נקבל: $\Sigma F_x = T' + f'_{s,1,\max} - f_{s,2,\max} = 0 \Rightarrow$

$$f_{s,2,\max} = \mu mg + \frac{1}{2}k\mu mg \le 3\mu mg \Rightarrow k \le 4$$

מאחר ואנו רוצים שאף מסה לא תזוז נבחר את הערך המשותף:

$$\boxed{k \le 2}$$

ג. המסה העליונה תנוע עבור $k > 2$ ואילו התחתונה תישאר במקומה עבור $k \le 4$ לפיכך:

$$\boxed{2 < k \le 4}$$

ד. שתי המסות ,תנענה עבור $\boxed{k > 4}$

ה. כאן $k = 6$ ולכן שתי המסות תנענה עם תאוצה (שונה). על הגוף העליון נקבל (הקשר כול חיצוני מתיחות נותר בעינו כי לגלגת אין מסה):

$$\Sigma F_x = \frac{1}{2}k\mu mg - \mu mg = ma_m \Rightarrow a_m = 2\mu g$$

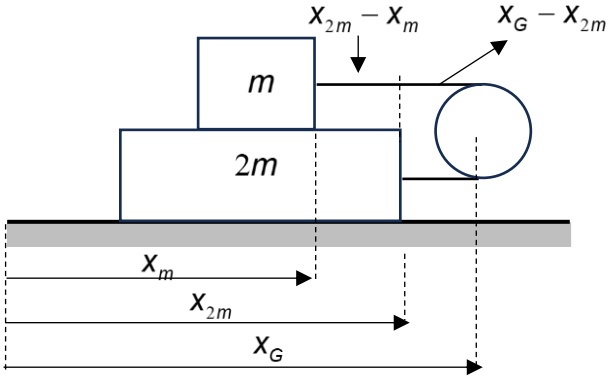
ואילו על הגוף התחתון נקבל:

$$\frac{1}{2}k\mu mg + \mu mg - 3\mu mg = 2ma_{2m} \Rightarrow a_{2m} = \frac{1}{2}\mu g .$$

כעת, תאוצת הגלגלת היא ממוצע תאוצות הגופים ומכאן:

$$\boxed{a_G = \frac{1}{2}\left(a_m + a_{2m}\right) = \frac{5}{4}\mu mg}$$

הסבר ליחס התאוצות (לא נדרש בשאלה): נביט במיקומי המסות והגלגלת ביחס לראשית מסוימת:



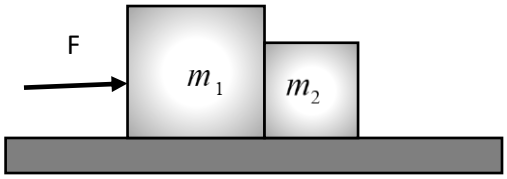
אורך החבל המקשר ביו שתי המסות והגלגלת הוא <u>קבוע</u> ושווה ל-

$$\ell = \left(x_G - x_m\right) + \left(x_G - x_{2m}\right) + \pi R =$$
$$= 2x_G - \left(x_m + x_{2m}\right) + \pi R$$

משמע בפרק זמן נתון הגלגלת נעה את ממוצע מרחקי התזוזה של שתי המסות. מכאן נובע כי מהירות הגלגלת וגם תאוצתה הם ממוצעי מהירויות והמסות בהתאמה.

<u>שאלה 4 (25 נקודות)</u>

כוח אופקי שגדלו F (כוח נמדד בניוטון וזמן בשנייה) פועל על מערכת של שני גופים צמודים זה לזה בעלי מסות $m_1 = 20kg$ ו- $m_2 = 10kg$ הנמצאים במנוחה על משטח אופקי מחוספס. בין הגופים והמשטח קיים חיכוך שמקדמיו הקינטי והסטטי $\mu_s = 0.2;\ \mu_k = 0.1$.



ענו על השאלות הבאות:

א. מהו הכוח המינימלי $F_{\min}$ שצריך להפעיל על מנת להניע את המערכת? (6 נקודות)

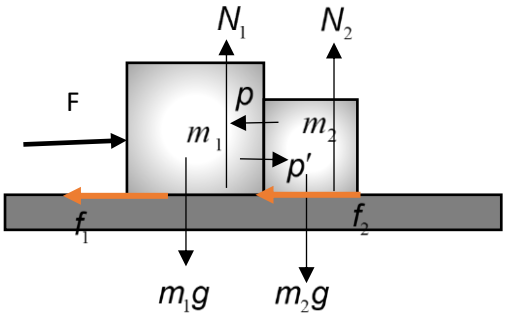
ב. כאשר $F = \frac{F_{\min}}{2}$, חשבו את כוח החיכוך בין כל אחד מהגופים והמשטח. (6 נקודות)

ג. חשבו את גודל הכוח הנורמלי שפועל בין הגופים כאשר $F = \frac{F_{\min}}{2}$. (5 נקודות)

ד. חשבו את <u>מהירות הגופים</u> כפונקציה של זמן כאשר $F = 2F_{\min}$. (8 נקודות)

פתרון:

א. מהנתון ברור כי המערכת על סף תנועה והחיכוך הסטטי מגיע לערכו המקסימאלי. נביט על המערכת כמקשה אחת. במצב כזה הכוחות ההדדיים הפועלים בין הגופים (כוחות p באיור) לא ייכנסו למשוואת הכוחות של כל המערכת.



$$\Sigma F_y = N_1 + N_2 - m_1g - m_2g = 0 \Rightarrow N_1 + N_2 = (m_1 + m_2)g$$

$$\Sigma F_x = F - f_{s,1,\max} - f_{s,2,\max} = 0 \Rightarrow \boxed{F = \mu_s (m_1 + m_2)g = 60N}$$

ב. הכוח הדוחף כעת הוא: $F = 30N$. ראשת נבדוק גודלו של כוח החיכוך המקסימאלי הפועל על m_1: $f_{1,\max} = \mu_s m_1 g = 40N$ שהוא גדול מהכוח החיצוני הדוחף ולכן הגוף איננו על סף תנועה כלומר לא נוטה לנוע ולכן גם לא דוחף את הגוף הצמוד אליו. החיכוך משתווה לכוח הדוחף. לסיכום:

$$\boxed{f_{s,1} = 30N, p = 0}$$

מאחר ו m_2 גם לא נדחף הרי שכוח החיכוך הפועל עליו הוא אפס:

$$\boxed{f_{s2} = 0}$$

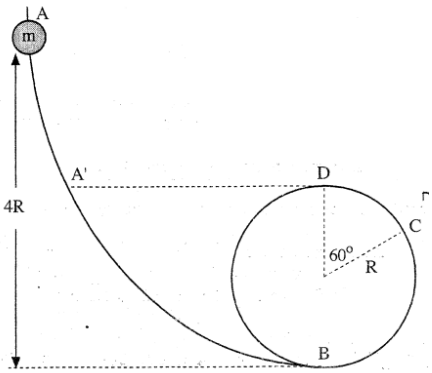
ג. הכוח הפועל בין הגופים הוא כאמור <u>אפס</u>.

ד. כעת המעכת מאיצה. שוב נביט על המעכת כמקשה אחת. החיכוך הוא קינטי:

$$\Sigma F_x = 2F_{\min} - \mu_k (m_1 + m_2)g = (m_1 + m_2)a \Rightarrow \boxed{a = 3m/s^2}$$

מקינמטיקה נקבל: $\boxed{v = v_0 + at = 3t}$

<u>שאלה 5 (25 נקודות)</u>



חרוז שמסתו m משוחרר ממנוחה מנקודה A הנמצאת בגובה $4R$ מעל הנקודה B (ראו תרשים). החרוז <u>מושחל</u> על תיל המוצב במישור האנכי, וניתן להזניח את החיכוך בינו לבין התיל. רדיוס הקטע המעגלי הוא R.

נתונים: g, m, R .

א. מהי מהירות החרוז בעוברו בנקודה C? (7 נקודות)

ב. מהי תאוצת החרוז (גודל וכיוון) בנקודה C? (6 נקודות)

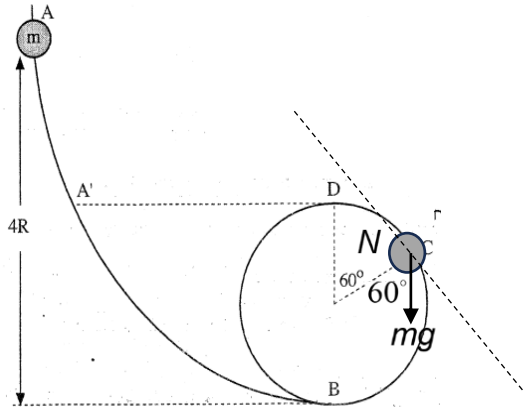
ג. מהו הגובה המינימלי מעל הנקודה B, אשר ממנו ניתן לשחרר את החרוז, כך שיבצע הקפה מעגלית שלמה? (6 נקודות).

ד. בניסוי **אחר**, משחררים את החרוז מנקודה A' הנמצאת בגובה 2R מעל הנקודה B. באיזה גובה מעל הנקודה B, מחליף הכוח שמפעיל התייל על החרוז את כיוונו מרדיאלי פנימה לרדיאלי החוצה? (6 נקודות).

בהצלחה!!!

פתרון:

א. נשתמש בשימור האנרגיה (כוח נורמאלי לא מבצע עבודה) בין הנקודות: $A \to C$. עבור מישור ייחוס בתחתית נקבל:



$$mg\left(4R\right) = mgR\left(1+\cos 60^{\circ}\right) + \frac{1}{2}mv_c^{\,2} \Rightarrow \boxed{v_c = \sqrt{5gR}}$$

ב. התאוצה הרדיאלית היא: $a_r = \frac{v^2}{R} = 5g$. את התאוצה המשיקית נמצא מהחוק השני של ניוטון בכיוון המשיק למעגל (ראו איור):

$\Sigma F_t = mg\sin 60 = ma_t \Rightarrow a_t = \frac{\sqrt{3}}{2}g$. מכאן נקבל עבור התאוצה השקולה:

$$a = \sqrt{a_r^{\,2} + a_t^{\,2}} = \frac{\sqrt{103}}{2}g = \boxed{50.74, m/s^2}$$

$$\alpha = \arctan\left(\frac{a_t}{a_r}\right) = \boxed{9.82^{\circ}\left(below\ horizen\right)}$$

ג. החרוז מושחל ולא יכול לעזוב את המסילה ועל כן די שיגיע לנקודה העליונה עם מהירות הגדולה במידה מזערית מאפס. משימור האנרגיה נקבל:

$$mgh = mg\left(2R\right) \Rightarrow \boxed{h = 2R}$$

ד. החלפת סימן הכוח הנורמאלי ממגמה פנימה למגמה החוצה חייבת לעבור דרך נקודה בה הוא מתאפס. נסמן זווית זו ב- ϑ. מהחוק השני בכיוון הרדיאלי נקבל:

$mg\cos\vartheta = \frac{mv^2}{R} \Rightarrow v^2 = gR\cos\vartheta$. נשתמש שוב בשימור האנרגיה:

א. $$mg\left(2R\right) = mgR\left(1+\cos\vartheta\right) + \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow \cos\vartheta = \frac{2}{3} \Rightarrow \boxed{H = \frac{5}{3}R}$$